TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 5 : RATIONNELS – MOYENNES, CALCUL LITTÉRAL ET APPROXIMATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Moyenne arithmétique (1)

La moyenne arithmétique des rationnels x et y est $M = \dfrac{x+y}{2}$. Calcule la moyenne arithmétique de x et y :

1) pour $x = \dfrac{7}{3}$ et $y = \dfrac{-3}{8}$;

2) pour $x = \dfrac{3}{10}$ et $y = \dfrac{-3}{5}$.

Exercice 2 : Moyenne arithmétique (2)

Avec la même définition, calcule la moyenne arithmétique de x et y :

1) pour $x = \dfrac{5}{4}$ et $y = \dfrac{-2}{7}$;

2) pour $x = \dfrac{7}{12}$ et $y = \dfrac{-3}{4}$.

Exercice 3 : Moyenne harmonique (1)

x et y étant deux rationnels non nuls, la **moyenne harmonique** de x et y est le rationnel H qui est l'inverse de la moyenne des inverses de x et y :

$$H = \frac{1}{\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)}.$$

Calcule la moyenne harmonique de x et y :

1) pour $x = \dfrac{7}{3}$ et $y = \dfrac{-3}{8}$;

2) pour $x = \dfrac{3}{10}$ et $y = \dfrac{-3}{5}$.

LN_EDUCATION

Exercice 4 : Moyenne harmonique (2)

Avec la définition de l'exercice 3, calcule la moyenne harmonique de x et y :

1) pour $x = \dfrac{4}{5}$ et $y = \dfrac{-2}{3}$;

2) pour $x = \dfrac{2}{7}$ et $y = \dfrac{-4}{5}$.

Exercice 5 : Moyenne arithmétique et moyenne harmonique

On reprend les définitions de M (exercice 1) et de H (exercice 3).

1) Pour $x = \dfrac{2}{3}$ et $y = \dfrac{4}{5}$, calcule M, H, puis le produit $M \times H$ et le produit $x \times y$.

2) Reprends la question 1 pour $x = -\dfrac{3}{2}$ et $y = \dfrac{5}{4}$.

3) Quelle conjecture peux-tu faire ?

Exercice 6 : Carré d'une somme

On donne deux rationnels non nuls a et b et on note :

$$A = a^2 + b^2 \; ; \qquad B = \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \; ; \qquad C = ab \; ; \qquad D = (a+b)^2.$$

1) Calcule A, B, C et D lorsque :

a) $a = \dfrac{5}{6}$ et $b = \dfrac{-3}{8}$;

b) $a = -\dfrac{15}{9}$ et $b = -\dfrac{7}{18}$.

2) Compare dans chaque cas $\dfrac{A}{C}$ et B, puis D et $A + 2C$. Quelle conjecture peux-tu faire ?

Exercice 7 : Carré d'une différence

On donne deux rationnels non nuls x et y et on note :

$$M = x^2 + y^2 \; ; \qquad N = xy \; ; \qquad P = (x-y)^2 \; ; \qquad Q = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}.$$

1) Calcule M, N, P et Q lorsque :

a) $x = \dfrac{3}{4}$ et $y = \dfrac{1}{2}$;

b) $x = -\dfrac{2}{3}$ et $y = \dfrac{5}{6}$.

2) Compare P et $M - 2N$. Quelle propriété généralises-tu ?

Exercice 8 : Différence de deux carrés

On donne deux rationnels u et v ($v \neq 0$) et on note :

$$E = u^2 - v^2 \; ; \qquad F = (u-v)(u+v) \; ; \qquad G = \frac{u}{v}.$$

1) Calcule E, F et G lorsque :

a) $u = \dfrac{7}{5}$ et $v = \dfrac{3}{5}$;

b) $u = -\dfrac{1}{2}$ et $v = -\dfrac{2}{3}$.

2) Compare E et F. Quelle formule du calcul algébrique cela illustre-t-il ?

LN_EDUCATION

Exercice 9 : Une autre égalité remarquable

On donne deux rationnels a et b et on note : $K = (a+b)^2 - (a-b)^2$ et $L = 4ab$.

1) Calcule K et L lorsque :

a) $a = \frac{3}{4}$ et $b = -\frac{1}{3}$;

b) $a = -\frac{5}{2}$ et $b = -\frac{2}{5}$.

2) Compare K et L. Quelle conjecture peux-tu faire ?

Exercice 10 : Une loi de composition

Pour deux rationnels a et b tels que $ab \neq -1$, on pose : $a * b = \frac{a+b}{1+ab}$.

1) Calcule : a) $\frac{1}{2} * \frac{1}{3}$; b) $\left(-\frac{1}{2}\right) * \frac{3}{4}$; c) $\frac{2}{3} * \left(-\frac{2}{3}\right)$.

2) Montre que pour tout rationnel $x \neq -1$: $1 * x = 1$.

3) Montre que pour tout rationnel x : $0 * x = x$.

Exercice 11 : Puissances de rationnels

Écris chaque nombre sous forme de fraction irréductible.

a) $P_1 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times \left(\frac{3}{2}\right)^5$

b) $P_2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^4 \times 2^3$

c) $P_3 = \left[\left(-\frac{3}{5}\right)^2\right]^3 \div \left(\frac{3}{5}\right)^5$

d) $P_4 = \left(\frac{5}{4}\right)^{-2} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$

Exercice 12 : Problème : le capital d'un commerçant

Un commerçant de Kaolack dépense le quart de son capital pour acheter de l'arachide, puis les $\frac{2}{3}$ du reste pour acheter du mil. Il lui reste alors 150 000 F.

1) Quelle fraction du capital reste-t-il après l'achat de l'arachide ?

2) Quelle fraction du capital a servi à acheter le mil ?

3) Quelle fraction du capital lui reste-t-il à la fin ?

4) Calcule le capital de départ, puis la somme dépensée pour l'arachide et celle dépensée pour le mil.

Exercice 13 : Fraction continue et nombre d'or

On considère le nombre rationnel B défini par :

$$B = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1}}}}$$

1) Calcule le rationnel B et donne le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2) Donne la valeur décimale approchée de B à 0,001 près.

3) De quel nombre irrationnel célèbre, appelé « nombre d'or », cette fraction est-elle une approximation ? Comment le note-t-on habituellement ?

LN_EDUCATION

Exercice 14 : **Fraction continue et racine carrée de 2**

On considère le nombre rationnel C défini par :

$$C = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2}}}$$

1) Calcule le rationnel C et donne le résultat sous la forme d'une fraction irréductible $\frac{a}{b}$.

2) Donne la valeur approchée de C à 0,001 près.

3) Calcule C^2. De quel nombre non rationnel C est-il une valeur approchée ?

Exercice 15 : **Fraction continue et racine carrée de 3**

On considère le nombre rationnel E défini par :

$$E = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2}}}}$$

1) Calcule le rationnel E et donne le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2) Donne la valeur approchée de E à 0,001 près.

3) Calcule E^2 et donne sa valeur approchée à 0,01 près. De quel nombre non rationnel E est-il une valeur approchée ?

LN_EDUCATION